

Informe final del laboratorio integrador

Observabilidad completa, AIOps y Chaos Engineering controlado en AWS

Maestría en Arquitectura de Software - Universidad de La Sabana - Septiembre de 2026

Integrantes	Docente / contexto
Abdul Mauricio Reyes Parra Jorge Esteban Triviño Correa Jorge Rolando Maradey Durán Wilmer Ricardo Castro Delgadillo	Docente: María Fernanda Ochoa Entrega versionada: tag v1.0 Entorno: sandbox AWS (us-east-1)

1. Objetivo y alcance

Diseñar, desplegar y validar una plataforma observable de tres microservicios que permita detectar degradaciones, medir SLO/error budget y ejecutar experimentos de caos controlados con recuperación documentada.

Alcance declarado

La implementación se realizó únicamente en AWS dentro de un sandbox. GCP/Cloud SQL no se implementaron; por esa razón el informe no reclama los criterios Excelente que exigen dos nubes.

Cliente	ALB	Service A	Service B	data-service	RDS PostgreSQL
Carga HTTP	Entrada pública	Orquesta pedido	Consulta cliente	Persiste pedido	Base privada
	->	->	->	->	

Figura 1. Flujo de negocio desplegado con ECS/Fargate, Service Connect y RDS.

Componente	Implementación AWS	Responsabilidad
ECS/Fargate	Cluster y cuatro servicios	Ejecutar A, B, data-service y ADOT con health checks.
Service Connect	Cloud Map / namespace privado	Descubrimiento DNS y comunicación interna L7.
RDS PostgreSQL	Subred privada + Secrets Manager	Persistencia de clientes/pedidos y spans DB.
ADOT	Collector OTLP en ECS	Exportar logs, métricas y trazas a CloudWatch/X-Ray.
IaC	Terraform	VPC, SG, ALB, ECR, ECS, RDS, Flow Logs y alarmas.

Resultado de arquitectura: tres servicios y ADOT activos; flujo A -> B -> data-service -> RDS con HTTP 200 y trazas correlacionadas.

2. Hipótesis de fallo y diseño del Game Day

Las hipótesis usan el formato solicitado: estado estable, condición de fallo y comportamiento observable esperado. Dos se ejecutaron en AWS; la tercera queda diseñada para una iteración futura.

H1 - Latencia

En estado estable, cuando se inyectan 200 ms de latencia en el lookup de Service B, esperamos que el flujo conserve disponibilidad y errores dentro del SLO, que el p99 refleje la degradación y que el sistema se recupere al retirar la inyección.

ESTABLE: B saludable | CONDICIÓN: CHAOS_LATENCY_MS=200 | RESULTADO: 200 OK en 234 ms, rollback aplicado

H2 - Errores

En estado estable, cuando data-service inyecta errores controlados al 10 %, esperamos que la tasa de errores y la disponibilidad evidencien la degradación, que CloudWatch detecte la anomalía operativa en menos de dos minutos y que el rollback restaure el servicio.

ESTABLE: data-service saludable | CONDICIÓN: CHAOS_ERROR_RATE=0.10 | RESULTADO: 3/30 HTTP 503, MTTD estático 53,213 s

H3 - Telemetría

En estado estable, cuando el collector ADOT no está disponible para exportar OTLP, esperamos que el negocio continúe con degradación controlada y que los fallos de exportación queden observables sin exponer credenciales.

DISEÑADA, NO EJECUTADA: requiere experimento aislado y criterio de abortamiento

2.1 Diseño controlado de experimentos

Exp.	Tipo de fallo	Blast radius	Duración / aborto	Rollback	Estado
X1	Latencia 200 ms en Service B	Lookup de clientes; no modifica RDS	30 solicitudes; abortar si errores >1 % o health check falla	Terraform CHAOS_ENABLED=false	Ejecutado
X2	Error rate 10 % en data-service	Creación de pedidos; proceso aislado por IP privada	30 solicitudes; abortar si servicio no recupera	Terraform CHAOS_ENABLED=false	Ejecutado
X3	Pérdida de exportación OTLP	Solo plano de telemetría; sin modificar datos	60 s; abortar ante impacto de negocio	Restaurar ADOT y validar salud	Diseñado

Guardas del Game Day

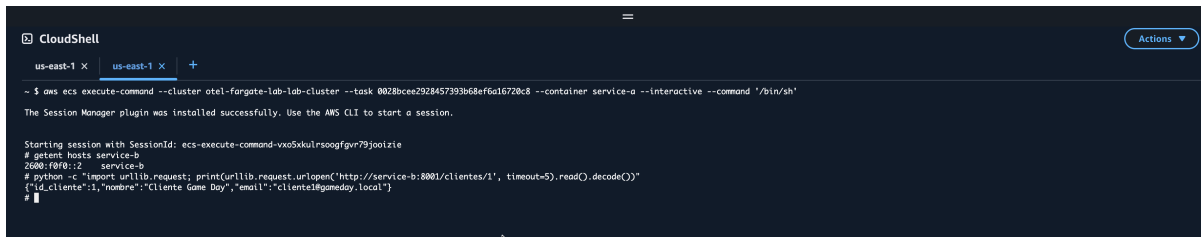
Sandbox dedicado, un experimento a la vez, blast radius mínimo, duración acotada, métricas antes/durante/después y rollback obligatorio. No se ejecutaron fallos en producción compartida.

3. Arquitectura observable y OpenTelemetry

La instrumentación usa OpenTelemetry SDK en los tres microservicios y un collector ADOT en ECS. La propagación W3C permite seguir una solicitud desde Service A hasta la operación SQL de data-service.

Pilar	Implementación	Evidencia y lectura
Logs	Logs estructurados de aplicaciones y collector a CloudWatch Logs.	`otel/lab/application`; evidencia final con destino CloudWatchLogs ACTIVE.
Métricas	OTLP hacia ADOT y métricas derivadas de logs para AIOps.	Namespace `otel-fargate-lab-lab/AIOps`; `DataServiceChaosErrors=3`.
Trazas	Spans HTTP, Service Connect y PostgreSQL con convenciones DB.	Mismo traceId en A, B y data-service; span `db.pedidos.create_or_replay`.
Red L7	ECS Service Connect + Cloud Map namespace privado.	Alias `service-b` resuelto desde ECS Exec; comunicación interna verificada.

3.1 Evidencia de conectividad Service Connect



```

CloudShell
us-east-1 x us-east-1 x +
~ $ aws ecs execute-command --cluster otel-fargate-lab-lab-cluster --task 0028bcee2928457393b68ef6a16720c8 --container service-a --interactive --command '/bin/sh'
The Session Manager plugin was installed successfully. Use the AWS CLI to start a session.

Starting session with SessionId: ecs-execute-command-vxo5xkuirsoogfvr79jaoizie
# getent hosts service-b
25000 f0f0:2 service-b
# python -c "import urllib.request; print(urllib.request.urlopen('http://service-b:8001/clientes/1', timeout=5).read().decode())"
{"id_cliente":1,"nombre":"Cliente Game Day","email":"cliente@gameday.local"}
#
  
```

Figura 2. Desde una tarea Fargate se resolvió `service-b` por el namespace privado y se obtuvo el cliente de prueba. La imagen demuestra conectividad; la malla completa se respalda además con configuración Cloud Map/ECS y health checks.

Flujo funcional observado

POST `/service-a/pedidos/crear` -> lookup HTTP en Service B -> POST en data-service -> operación SQL en RDS. La evidencia OTel final conserva logs, métricas y spans correlacionados sin incluir credenciales ni PII.

4. AIOps: detección y correlación

Terraform creó una métrica derivada del mensaje estable `Controlled order failure injected` y dos alarmas CloudWatch: una estática de control y otra con banda de anomalías de dos desviaciones estándar.

Control	Configuración	Resultado verificable
Métrica	Log metric filter -> `DataServiceChaosErrors`	Datapoint Sum=3 en la ventana del experimento.
Alarma estática	Sum >= 1 por 60 s, missing data notBreaching	Transitó OK -> ALARM y luego ALARM -> OK.
Alarma dinámica	`ANOMALY_DETECTION_BAND(m1, 2)`	Configurada y aplicada; permaneció OK por historial insuficiente.
MTTD	Inicio 06:46:26Z; detección 06:47:19.213Z	53,213 s; PASS frente al objetivo de 120 s para control estático.

Lectura de la evidencia

La alarma estática prueba detección operativa cuantitativa. La banda dinámica no se presenta como validada porque todavía no dispone de historial suficiente. No se afirma correlación automática p99 + trace_id, reducción de ruido ni AWS DevOps Guru.

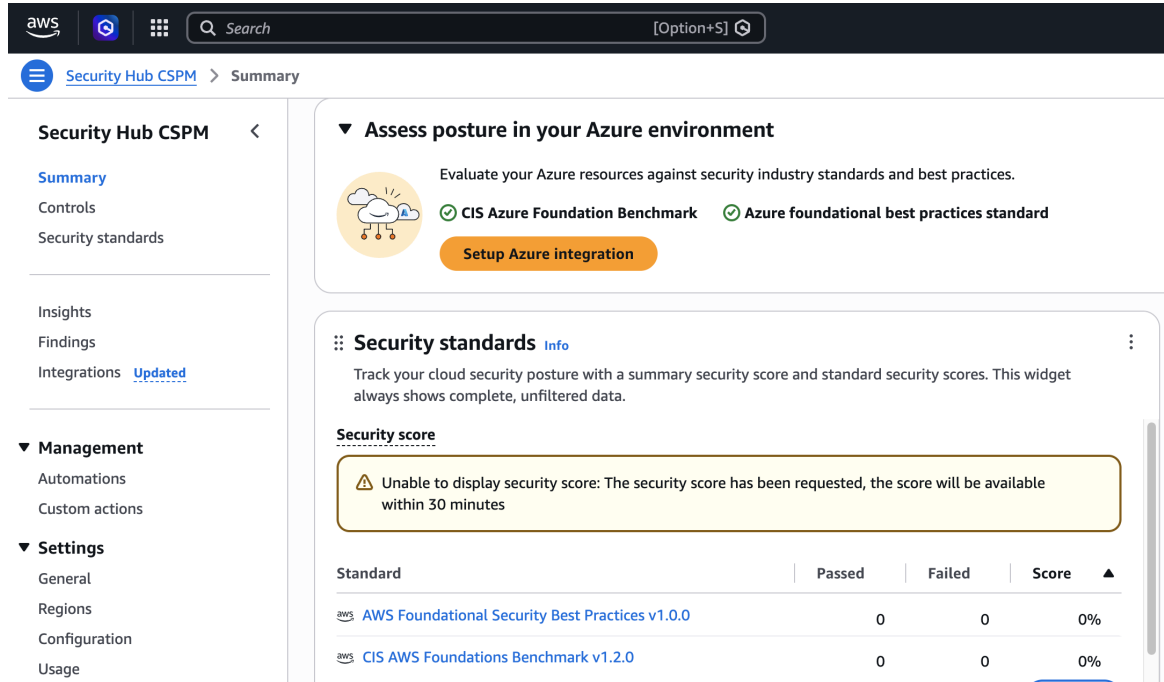
4.1 Evidencias AIOps

Archivo	Qué demuestra
aws/aiops/02-aiops-chaos-20260903T064626Z.log	30 solicitudes; 27 exitosas y 3 errores controlados.
aws/aiops/03-aiops-cloudwatch-datapoint-20260903T064600Z.log	Métrica Sum=3; alarma estática ALARM; dinámica OK.
aws/aiops/05-mttdd-static-alarm-20260903T064719Z.log	Transiciones de alarma y cálculo MTTD=53,213 s.
obsact22/aiops.tf	IaC reproducible de filtro, alarma estática y anomaly band.

5. Network & Security Observability

La VPC habilita Flow Logs para todo el tráfico con entrega a CloudWatch Logs, filtro métrico de rechazos y alarma operativa. Security Hub CSPM quedó habilitado con estándares AWS en estado READY.

Señal	Implementación	Estado / límite
VPC Flow Logs	Tráfico ALL, agregación 60 s, grupo `/vpc/otel-fargate-lab-lab/flow-logs`.	Delivery ACTIVE; registros ACCEPT/REJECT y alarma REJECT.
Security Hub	CSPM + AWS Foundational Security Best Practices + CIS Benchmark.	Ambos estándares READY; score/finding detallado no se usa como evidencia.
Seguridad aplicativa	ECR scan-on-push y grupos de seguridad mínimos.	Pendiente consolidar CVEs, autenticación fallida y dashboard Golden Signals.
Tráfico categorizado	Registros disponibles para análisis de red.	Consultas N-S, E-W y entre servicios aún no cerradas.



Security Hub CSPM > Summary

Assess posture in your Azure environment

Evaluate your Azure resources against security industry standards and best practices.

 **CIS Azure Foundation Benchmark**
 **Azure foundational best practices standard**

[Setup Azure integration](#)

Security standards [Info](#)

Track your cloud security posture with a summary security score and standard security scores. This widget always shows complete, unfiltered data.

Security score

 Unable to display security score: The security score has been requested, the score will be available within 30 minutes

Standard	Passed	Failed	Score
 AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0	0	0	0%
 CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0	0	0	0%

Figura 3. Security Hub CSPM con los estándares AWS habilitados; la consola aún indica que el score requiere tiempo de cálculo. La captura se presenta como evidencia de habilitación, no como dashboard completo.

Interpretación

Esta entrega demuestra observabilidad inicial de red y seguridad en AWS. La rúbrica exige dashboard con autenticación fallida, tráfico N-S/E-W y CVEs; esas señales quedan declaradas como brecha, no se sustituyen por resultados esperados.

6. Chaos Engineering, resultados y recuperación

Los experimentos se ejecutaron en el sandbox AWS, con configuración reversible y blast radius acotado.

Experimento	Ejecución	Resultado	Evidencia
X1 - Service B	CHAOS_LATENCY_MS=200; lookup directo desde tarea ECS.	HTTP 200 en 234 ms; la latencia configurada fue observable.	aws/chaos/03-service-b-direct-latency-cloudshell.log
X2 - data-service	CHAOS_ERROR_RATE=0.10; 30 llamadas a IP privada.	27 HTTP 201 + 3 HTTP 503 CHAOS_INJECTED; error rate 10 %.	aws/chaos/06-data-service-direct-ip-10pct-20260903T062008Z.log
Rollback	Terraform restauró variables por defecto.	El equipo confirmó posteriormente tareas estables; el log disponible conserva una captura intermedia IN_PROGRESS.	aws/chaos/07-chaos-rollback-20260903T062602Z.log

6.1 SLO y error budget

Indicador	Baseline	Caos X2	Evaluación
Disponibilidad	100 % (30/30)	90 % (27/30)	Incumple SLO >=99 %.
Error rate	0 %	10 % (3/30)	Incumple SLO <=1 %.
Error budget	Sin consumo	10x el presupuesto de 1 %	Excedido.
p99	0,574 s estimado	No medido	No permite cerrar correlación p99/SLO.
MTTD estático	N/A	53,213 s	PASS frente a 120 s.

Conclusión de resiliencia

La inyección fue detectable y accionable para el control estático: superó el presupuesto de error y generó una transición de alarma en menos de dos minutos. Faltan p99 durante caos, MTTD dinámico y alerta enriquecida con trace_id para cerrar el criterio Excelente.

7. Autoevaluación de madurez y roadmap

La autoevaluación usa ocho dominios operativos para organizar la evidencia. Como el blueprint exacto de la asignatura no fue entregado, los niveles son un mapeo de trabajo y no una clasificación oficial.

Dominio	Nivel 1-5	Evidencia actual	Siguiente nivel
Arquitectura observable	3	Tres servicios, RDS, ADOT y flujo funcional AWS.	Consolidar evidencia íntegra del mesh.
Logs	3	Centralización y exportación activa.	Consultas operativas y retención por uso.
Métricas y SLO	2	Baseline, métrica de caos y presupuesto.	Medir p99 durante caos.
Trazas	3	Correlación A/B/data-service/PostgreSQL.	Vincular alerta con trace_id.
AIOps	2	Alarma estática y banda 2sigma aplicada.	Aprendizaje, MTTR dinámico y ruido.
Red	2	Flow Logs y alarma REJECT.	Análisis N-S/E-W/entre servicios.
Seguridad	2	Security Hub READY y controles SG/ECR.	CVEs, auth fallida y dashboard.
Operación y entrega	2	Evidencias, informe y tag v1.0.	Ensayar demo y formalizar runbook.

7.1 Roadmap accionable a tres meses

Horizonte	Iniciativa	Criterio de éxito
Semanas 1-2	Estabilizar AIOps	Historial de anomaly band, MTTR dinámico y traza vinculada.
Semanas 3-4	Completar SLO	p99 durante caos, error budget por ventana y remediación.
Mes 2	Seguridad y red operables	Consultas N-S/E-W, CVEs, auth fallida y dashboard mínimo.
Mes 2	Control de ruido	Comparación estática/dinámica con alertas falsas y accionables.
Mes 3	Resiliencia y multicloud	Game Day reproducible y evaluación GCP/Cloud SQL si se exige.

8. Cumplimiento de rúbrica y guía de demostración

La tabla distingue implementación demostrada de brechas abiertas. Esta presentación evita reclamar puntos que no tienen evidencia verificable.

Criterio	Estado alcanzado	Brecha para nivel Excelente
A - Arquitectura (1,25)	Parcial: tres servicios, OTel, RDS, Service Connect y trazas en AWS.	Excelente exige dos clouds y correlación completa multicloud.
B - AIOps (1,00)	Parcial: métrica, alarma estática y MTTD 53,213 s.	Faltan anomaly learning, p99 + trace_id y comparación de ruido.
C - Red/seguridad (1,00)	Parcial: Flow Logs, alarma REJECT y Security Hub READY.	Faltan dashboard Golden Signals, CVEs, auth y análisis N-S/E-W.
D - Chaos/MTTD (1,00)	Parcial alto: dos experimentos, rollback y SLO/error budget.	Falta p99 de caos y MTTD dinámico; rollback final documental limitado.
E - Madurez (0,75)	Informe, matriz de 8 dominios, roadmap y tag v1.0.	Demo en vivo y validación contra blueprint oficial aún pendientes.

8.1 Guion breve para el video

Orden	Qué mostrar
1	ECS cluster: cuatro servicios ACTIVE, desired=1/running=1.
2	Cloud Map/Service Connect y llamada interna a `service-b`.
3	ALB health + POST de pedido; abrir logs/traza A -> B -> data -> RDS.
4	CloudWatch AIOps: DataServiceChaosErrors=3, alarma ALARM y MTTD 53,213 s.
5	Presentar evidencias X1/X2, SLO 90 %/10 %, 10x budget y rollback.
6	Flow Logs y Security Hub READY; cerrar con brechas y roadmap.

8.2 Índice de evidencias principales

Área	Archivo
ECS/RDS	aws/ecs/02-smoke-test-rds-20260903T031815Z.log
OTel	aws/observabilidad/04-otel-xray-active-20260903T043329Z.log
AIOps/MTTD	aws/aiops/03-aiops-cloudwatch-datapoint-20260903T064600Z.log + 05-mtt-static...log
Chaos	aws/chaos/03-service-b-direct-latency-cloudshell.log + 06-data-service-direct-ip-10pct...log
Red/seguridad	aws/network/01-vpc-flow-logs-20260903T044925Z.log + aws/security-hub/02-security-hub-cspm-standards.png

Entrega

El informe Markdown, las evidencias, el código IaC y este PDF están en el repositorio público. La rama `developer` y el tag anotado `v1.0` fueron publicados en origen. La demostración en vivo y la carga en la plataforma son los pasos finales de la entrega.

Anexo A - Evidencias literales como imagen

Este anexo incorpora las evidencias que sustentan el informe principal como imágenes visibles dentro del PDF. Los archivos de texto y logs se renderizan literalmente en estilo de terminal, conservando sus valores, timestamps y respuestas.

Criterio de lectura. Las páginas marcadas como completa reproducen todo el archivo fuente. Las páginas marcadas como seleccionada muestran un extracto literal con el rango de líneas indicado, porque los archivos originales contienen miles de líneas repetitivas. Las imágenes de consola se conservan sin reinterpretación.

Índice visual

- A.1 Estado estable de ECS y ADOT [completa]
- A.2 Smoke test funcional A -> B -> data-service -> RDS [completa]
- A.3 OpenTelemetry: destino de trazas activo [seleccionada]
- A.4 Conectividad ECS Service Connect [imagen original]
- A.5 Línea base sin caos [completa]
- A.6 Experimento X1: latencia de 200 ms en Service B [completa]
- A.7 Experimento X2: error controlado del 10 % [completa]
- A.8 Repetición usada para validar AIOps [completa]
- A.9 Datapoint y estados de alarmas CloudWatch [completa]
- A.10 MTTD y recuperación de la alarma estática [completa]
- A.11 VPC Flow Logs y señal de tráfico rechazado [seleccionada]
- A.12 AWS Security Hub: estándares listos [completa]
- A.13 AWS Security Hub CSPM [imagen original]
- A.14 Migración y validación de esquema RDS [completa]
- A.15 Rollback de los experimentos [completa]

A.1 Estado estable de ECS y ADOT

Fuente: evidencias/laboratorio-integrador/aws/ecs/03-otel-activation-status-success.txt

Tipo: completa

A.1 Estado estable de ECS y ADOT

Fuente: evidencias/laboratorio-integrador/aws/ecs/03-otel-activation-status-success.txt | Render completa
ECS telemetry activation verification

Source: AWS CLI `ecs describe-services`
Region: us-east-1

service	desired	running	pending	status
lab-adot-collector	1	1	0	ACTIVE
otel-fargate-lab-lab-service-a	1	1	0	ACTIVE
otel-fargate-lab-lab-service-b	1	1	0	ACTIVE
otel-fargate-lab-lab-data-service	1	1	0	ACTIVE

Result: ADOT and the three application services have one running task each and no pending tasks.

Salida literal de AWS CLI: ADOT y los tres servicios de aplicación con una tarea RUNNING, sin tareas pendientes.

A.2 Smoke test funcional A -> B -> data-service -> RDS

Fuente: evidencias/laboratorio-integrador/aws/ecs/02-smoke-test-rds-20260903T031815Z.log

Tipo: completa

A.2 Smoke test funcional A -> B -> data-service -> RDS

```
Fuente: evidencias/laboratorio-integrador/aws/ecs/02-smoke-test-rds-20260903T031815Z.log | Render completa
TIMESTAMP.UTC=20260903T031815Z
ALB_DNS=otel-fargate-lab-lab-alb-1054318105.us-east-1.elb.amazonaws.com
=== SERVICE A HEALTH ===
{"message":"Servicio Clientes - A","status":"EJECUTANDO"}
HTTP_STATUS=200
=== A -> B -> DATA-SERVICE -> RDS ===
{"id_pedidos":1,"id_cliente":1,"producto":"Prueba AWS observabilidad","cantidad":2,"valor":75000.0}
HTTP_STATUS=200
```

Salida literal del smoke test: health HTTP 200 y creación de un pedido persistido en AWS.

A.3 OpenTelemetry: destino de trazas activo

Fuente: evidencias/laboratorio-integrador/aws/observabilidad/04-otel-xray-active-20260903T043329Z.log

Tipo: seleccionada

A.3 OpenTelemetry: destino de trazas activo

Fuente: evidencias/laboratorio-integrador/aws/observabilidad/04-otel-xray-active-20260903T043329Z.log | Render seleccionada
TIMESTAMP.UTC=20260903T043329Z

=== XRAY DESTINATION ===

```
{
  "Destination": "CloudWatchLogs",
  "Status": "ACTIVE"
}
```

=== REQUEST A -> B -> DATA-SERVICE -> RDS ===

```
{ "id_pedidos":4, "id_cliente":1, "producto": "Otel XRay AWS", "cantidad":1, "valor":15000.0 }
```

HTTP_STATUS=200

=== AWS SPANS ===

--- extracto literal: líneas 79-84 del archivo original ---

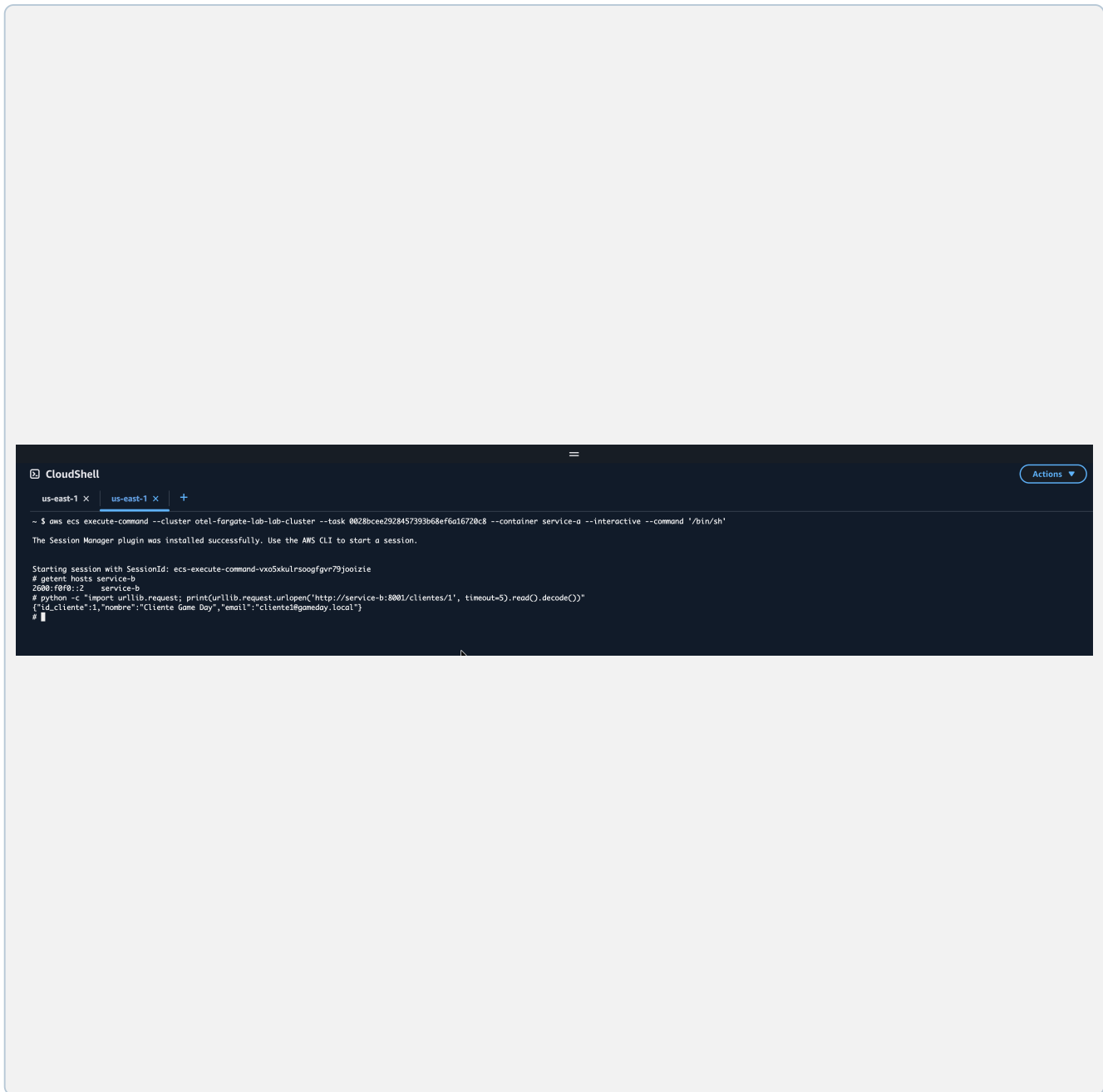
```
2026-09-03T04:33:31 {"resource":{"attributes":{"telemetry.sdk.language":"python","cloud.provider":"aws","service
.instance.id":"23200320-5e0b-41bc-a240-4ca99ffa86cd","service.name":"data-service","telemetry.platform":"ecs-far
gate","telemetry.sdk.version":"1.44.0","deployment.environment":"aws","telemetry.sdk.name":"opentelemetry"},"sc
ope":{"name":"opentelemetry.instrumentation.fastapi","version":"0.65b0"},"traceId":"24743107b7398a96fc28f34e04d0
e6c8","spanId":"ca90c6b804a6d290","parentSpanId":"ecc0f2f8c469fc2","flags":256,"name":"POST /pedidos http recei
ve","kind":"INTERNAL","startTimeUnixNano":1788410011050734756,"endTimeUnixNano":1788410011050756289,"durationNan
o":21533,"attributes":{"aws.local.service":"data-service","asgi.event.type":"http.request","PlatformType":"Gener
ic","aws.local.environment":"aws"},"status":{"code":"UNSET"}}}
2026-09-03T04:33:31 {"resource":{"attributes":{"telemetry.sdk.language":"python","cloud.provider":"aws","service
.instance.id":"23200320-5e0b-41bc-a240-4ca99ffa86cd","service.name":"data-service","telemetry.platform":"ecs-far
gate","telemetry.sdk.version":"1.44.0","deployment.environment":"aws","telemetry.sdk.name":"opentelemetry"},"sc
ope":{"name":"app.repository","version":"","traceId":"24743107b7398a96fc28f34e04d0e6c8","spanId":"5ce6f2346c538
741","parentSpanId":"ecc0f2f8c469fc2","flags":256,"name":"db.pedidos.create_or_replay","kind":"CLIENT","startTi
meUnixNano":1788410011051272228,"endTimeUnixNano":1788410011062582066,"durationNano":11309838,"attributes":{"aws
.local.service":"data-service","aws.local.operation":"UnmappedOperation","db.collection.name":"pedidos","aws.spa
n.kind":"CLIENT","telemetry.extended":true,"db.system.name":"postgresql","PlatformType":"Generic","db.operatio
n.name":"INSERT","aws.remote.service":"postgresql","aws.local.environment":"aws","aws.remote.operation":"INSERT"
},"status":{"code":"UNSET"}}}
2026-09-03T04:33:31 {"resource":{"attributes":{"telemetry.sdk.language":"python","cloud.provider":"aws","service
.instance.id":"23200320-5e0b-41bc-a240-4ca99ffa86cd","service.name":"data-service","telemetry.platform":"ecs-far
gate","telemetry.sdk.version":"1.44.0","deployment.environment":"aws","telemetry.sdk.name":"opentelemetry"},"sc
ope":{"name":"opentelemetry.instrumentation.fastapi","version":"0.65b0"},"traceId":"24743107b7398a96fc28f34e04d0
e6c8","spanId":"79dc712627e6be1","parentSpanId":"ecc0f2f8c469fc2","flags":256,"name":"POST /pedidos http send"
,"kind":"INTERNAL","startTimeUnixNano":1788410011063194356,"endTimeUnixNano":1788410011063230474,"durationNano":
36118,"attributes":{"aws.local.service":"data-service","http.status_code":201,"asgi.event.type":"http.response.s
tart","PlatformType":"Generic","aws.local.environment":"aws"},"status":{"code":"UNSET"}}}
2026-09-03T04:33:31 {"resource":{"attributes":{"telemetry.sdk.language":"python","cloud.provider":"aws","service
.instance.id":"23200320-5e0b-41bc-a240-4ca99ffa86cd","service.name":"data-service","telemetry.platform":"ecs-far
gate","telemetry.sdk.version":"1.44.0","deployment.environment":"aws","telemetry.sdk.name":"opentelemetry"},"sc
ope":{"name":"opentelemetry.instrumentation.fastapi","version":"0.65b0"},"traceId":"24743107b7398a96fc28f34e04d0
e6c8","spanId":"58a324de5640b17f","parentSpanId":"ecc0f2f8c469fc2","flags":256,"name":"POST /pedidos http send"
,"kind":"INTERNAL","startTimeUnixNano":1788410011065502624,"endTimeUnixNano":1788410011065534587,"durationNano":
31963,"attributes":{"aws.local.service":"data-service","asgi.event.type":"http.response.body","PlatformType":"Ge
neric","aws.local.environment":"aws"},"status":{"code":"UNSET"}}}
2026-09-03T04:33:31 {"resource":{"attributes":{"telemetry.sdk.language":"python","cloud.provider":"aws","service
.instance.id":"23200320-5e0b-41bc-a240-4ca99ffa86cd","service.name":"data-service","telemetry.platform":"ecs-far
gate","telemetry.sdk.version":"1.44.0","deployment.environment":"aws","telemetry.sdk.name":"opentelemetry"},"sc
ope":{"name":"opentelemetry.instrumentation.fastapi","version":"0.65b0"},"traceId":"24743107b7398a96fc28f34e04d0
e6c8","spanId":"10222fe87e85077f","flags":768,"name":"POST /pedidos","kind":"S
ERVER","startTimeUnixNano":1788410011050387895,"endTimeUnixNano":1788410011065593681,"durationNano":15205786,"at
tributes":{"aws.local.service":"data-service","net.peer.port":58274,"telemetry.extended":true,"http.target":"/
pedidos","http.flavor":"1.1","http.url":"http://data-service:8002/pedidos","net.peer.ip":"127.0.0.1","http.host"
:"127.0.0.1:8002","aws.local.environment":"aws","http.status_code":201,"aws.local.operation":"POST /pedidos","aw
s.span.kind":"SERVER","http.server_name":"data-service:8002","http.user_agent":"python-httpx/0.28.1","net.host.p
ort":8002,"http.route":"/pedidos","PlatformType":"Generic","http.method":"POST","http.response.status_code":201,
"http.scheme":"http"},"status":{"code":"UNSET"}}}
2026-09-03T04:33:31 {"resource":{"attributes":{"telemetry.sdk.language":"python","cloud.provider":"aws","service
.instance.id":"bb86e5bb-3f52-4526-abf3-1133f22d6ade","service.name":"servicio-a","telemetry.platform":"ecs-farga
te","telemetry.sdk.version":"1.44.0","deployment.environment":"aws","telemetry.sdk.name":"opentelemetry"},"scop
e":{"name":"opentelemetry.instrumentation.httpx","version":"0.65b0"},"traceId":"24743107b7398a96fc28f34e04d0e6c8
","spanId":"10222fe87e85077f","parentSpanId":"635e52a840d318bf","flags":256,"name":"POST","kind":"CLIENT","start
TimeUnixNano":1788410010991658679,"endTimeUnixNano":1788410011067145289,"durationNano":75486610,"attributes":{"a
ws.local.service":"servicio-a","http.status_code":201,"aws.local.operation":"UnmappedOperation","aws.span.kind":
"CLIENT","telemetry.extended":true,"http.url":"http://data-service:8002/pedidos","PlatformType":"Generic","htt
p.method":"POST","aws.remote.service":"data-service:8002","http.response.status_code":201,"aws.local.environment"
:"aws","aws.remote.operation":"POST /pedidos"},"status":{"code":"UNSET"}}
```

Extracto literal: destino CloudWatchLogs ACTIVE, petición HTTP 200 y spans con el mismo traceId hasta la operación SQL.

A.4 Conectividad ECS Service Connect

Fuente: evidencias/laboratorio-integrador/aws/service-connect/04-ecs-exec-conectividad-service-b.png

Tipo: imagen original



Captura original de ECS Exec: la tarea Fargate resolvió service-b en el namespace privado y obtuvo el cliente de prueba.

A.5 Línea base sin caos

Fuente: evidencias/laboratorio-integrador/aws/chaos/00-baseline-20260903T050115Z.log

Tipo: completa

A.5 Línea base sin caos

```
Fuente: evidencias/laboratorio-integrador/aws/chaos/00-baseline-20260903T050115Z.log | Render completa
TIMESTAMP UTC=20260903T050115Z
ALB_DNS=otel-fargate-lab-lab-alb-1054318105.us-east-1.elb.amazonaws.com
SAMPLES=30
CHAOS_ENABLED=false
SAMPLE 01 200 0.394789
SAMPLE 02 200 0.271004
SAMPLE 03 200 0.303929
SAMPLE 04 200 0.277343
SAMPLE 05 200 0.253801
SAMPLE 06 200 0.522669
SAMPLE 07 200 0.215233
SAMPLE 08 200 0.266908
SAMPLE 09 200 0.276986
SAMPLE 10 200 0.221474
SAMPLE 11 200 0.341218
SAMPLE 12 200 0.216009
SAMPLE 13 200 0.283222
SAMPLE 14 200 0.211950
SAMPLE 15 200 0.269888
SAMPLE 16 200 0.278120
SAMPLE 17 200 0.295777
SAMPLE 18 200 0.267505
SAMPLE 19 200 0.216018
SAMPLE 20 200 0.258398
SAMPLE 21 200 0.215284
SAMPLE 22 200 0.268020
SAMPLE 23 200 0.214783
SAMPLE 24 200 0.261020
SAMPLE 25 200 0.573979
SAMPLE 26 200 0.217764
SAMPLE 27 200 0.265067
SAMPLE 28 200 0.216097
SAMPLE 29 200 0.262587
SAMPLE 30 200 0.284290

=== BASELINE SUMMARY ===
TOTAL_REQUESTS=30
SUCCESSFUL_REQUESTS=30
ERROR_REQUESTS=0
AVAILABILITY_PERCENT=100.00
ERROR_RATE_PERCENT=0.00
LATENCY_MEAN_SECONDS=0.280704
LATENCY_STDDEV_SECONDS=0.082183
LATENCY_P95_SECONDS=0.522669
```

Salida literal de 30 solicitudes de línea base: 30/30 HTTP 200, disponibilidad 100 % y p95 de 0,522669 s.

A.6 Experimento X1: latencia de 200 ms en Service B

Fuente: evidencias/laboratorio-integrador/aws/chaos/03-service-b-direct-latency-cloudshell.log

Tipo: completa

A.6 Experimento X1: latencia de 200 ms en Service B

```
Fuente: evidencias/laboratorio-integrador/aws/chaos/03-service-b-direct-latency-cloudshell.log | Render completa
EVIDENCE_TYPE=direct_service_connect_latency
SOURCE=AWS_CLOUDSHELL
SESSION_ID=ecs-execute-command-vbk2xtrcbl46ktp1i4vledfeq1
TASK=service-a -> service-b
REQUEST=GET http://service-b:8001/clientes/1
RESPONSE={"id_cliente":1,"nombre":"Cliente Game Day","email":"cliente1@gameday.local"}
HTTP_STATUS=200
ELAPSED_SECONDS=0.234
EXPECTED_CONFIGURED_LATENCY_SECONDS=0.200
RESULT=succesful_request_with_expected_latency_injection
```

Salida literal de ECS Exec: llamada directa service-a -> service-b, HTTP 200 y 0,234 s observados frente a 0,200 s inyectados.

A.7 Experimento X2: error controlado del 10 %

Fuente: evidencias/laboratorio-integrador/aws/chaos/06-data-service-direct-ip-10pct-20260903T062008Z.log

Tipo: completa

A.7 Experimento X2: error controlado del 10 %

```
Fuente: evidencias/laboratorio-integrador/aws/chaos/06-data-service-direct-ip-10pct-20260903T062008Z.log | Render completa
EXPERIMENT_START_UTC=20260903T062008Z
EXPERIMENT=data-service-error-rate
TASK_DEFINITION_REVISION=5
IMAGE_TAG=1ffbe23
REQUEST_PATH=Service A ECS Exec -> http://10.20.2.91:8002/pedidos
CONFIGURED_ERROR_RATE_PERCENT=10.00
TOTAL_REQUESTS=30
SUCCESSFUL_REQUESTS=27
ERROR_REQUESTS=3
OBSERVED_ERROR_RATE_PERCENT=10.00
FAILED_REQUESTS=10,20,30
FAILED_RESPONSE={"code":"CHAOS_INJECTED","message":"Controlled failure injected"}
SUCCESS_RESPONSE_STATUS=201
RESULT=SUCCESSFUL_CONTROLLED_CHAOS_EXPERIMENT
NOTE=Direct private-IP test was used to isolate the data-service process from the Service Connect DNS alias. The
three controlled failures were HTTP 503 with code CHAOS_INJECTED; no order was persisted for those failed
attempts.
```

Salida literal del experimento: 30 solicitudes, 27 HTTP 201, 3 HTTP 503 CHAOS_INJECTED y tasa observada de 10 %.

A.8 Repetición usada para validar AIOps

Fuente: evidencias/laboratorio-integrador/aws/aiops/02-aiops-chaos-20260903T064626Z.log

Tipo: completa

A.8 Repetición usada para validar AIOps

```
Fuente: evidencias/laboratorio-integrador/aws/aiops/02-aiops-chaos-20260903T064626Z.log | Render completa
EXPERIMENT_START_UTC=20260903T064626Z
EXPERIMENT=data-service-error-rate-for-aiops
TARGET_PATH=service-a-ECS-Exec-to-data-service-private-IP
request=1 http=201
request=2 http=201
request=3 http=201
request=4 http=201
request=5 http=201
request=6 http=201
request=7 http=201
request=8 http=201
request=9 http=201
request=10 http=503 body={"code":"CHAOS_INJECTED","message":"Controlled failure injected"}
request=11 http=201
request=12 http=201
request=13 http=201
request=14 http=201
request=15 http=201
request=16 http=201
request=17 http=201
request=18 http=201
request=19 http=201
request=20 http=503 body={"code":"CHAOS_INJECTED","message":"Controlled failure injected"}
request=21 http=201
request=22 http=201
request=23 http=201
request=24 http=201
request=25 http=201
request=26 http=201
request=27 http=201
request=28 http=201
request=29 http=201
request=30 http=503 body={"code":"CHAOS_INJECTED","message":"Controlled failure injected"}
TOTAL_REQUESTS=30
SUCCESSFUL_REQUESTS=27
ERROR_REQUESTS=3
OBSERVED_ERROR_RATE_PERCENT=10.00
```

Salida literal de la ventana AIOps: tres fallos controlados en las solicitudes 10, 20 y 30.

A.9 Datapoint y estados de alarmas CloudWatch

Fuente: evidencias/laboratorio-integrador/aws/aiops/03-aiops-cloudwatch-datapoint-20260903T064600Z.log

Tipo: completa

A.9 Datapoint y estados de alarmas CloudWatch

```
Fuente: evidencias/laboratorio-integrador/aws/aiops/03-aiops-cloudwatch-datapoint-20260903T064600Z.log | Render completa
=== METRIC DATA ===
metric=DataServiceChaosErrors
sum=3.0
timestamp=2026-09-03T06:46:00Z
=== ALARM STATES ===
alarm=otel-fargate-lab-lab-data-service-chaos-errors-anomaly
state=OK
reason="Threshold Crossed: no datapoints were received for 1 period and 1 missing datapoint was treated as [NonBreaching]."
```

```
alarm=otel-fargate-lab-lab-data-service-chaos-errors-static
state=ALARM
reason="Threshold Crossed: 1 datapoint [3.0 (03/09/26 06:46:00)] was greater than or equal to the threshold (1.0)."
```

NOTE=The static control alarm detected the three controlled errors. The anomaly alarm remained OK because its model has not learned enough datapoints yet.

Salida literal: DataServiceChaosErrors Sum=3; alarma estática ALARM y anomaly alarm OK por historial insuficiente.

A.10 MTTD y recuperación de la alarma estática

Fuente: evidencias/laboratorio-integrador/aws/aiops/05-mttt-static-alarm-20260903T064719Z.log

Tipo: completa

A.10 MTTD y recuperación de la alarma estática

```
Fuente: evidencias/laboratorio-integrador/aws/aiops/05-mttt-static-alarm-20260903T064719Z.log | Render completa
EXPERIMENT_START_UTC=20260903T064626Z
ALARM_NAME=otel-fargate-lab-lab-data-service-chaos-errors-static
ALARM_STATE_TRANSITION_UTC=20260903T064719.213Z
ALARM_STATE_TRANSITION=OK_TO_ALARM
MTTD_SECONDS=53.213
MTTD_TARGET_SECONDS=120
MTTD_RESULT=PASS
RECOVERY_TRANSITION_UTC=20260903T065319.216Z
RECOVERY_TRANSITION=ALARM_TO_OK
NOTE=MTTD measures the static control alarm; the dynamic anomaly alarm remained OK because its model lacked
sufficient history.
```

Salida literal del historial: MTTD=53,213 s (<120 s), transición OK -> ALARM y recuperación ALARM -> OK.

A.11 VPC Flow Logs y señal de tráfico rechazado

Fuente: evidencias/laboratorio-integrador/aws/network/01-vpc-flow-logs-20260903T044925Z.log

Tipo: seleccionada

A.11 VPC Flow Logs y señal de tráfico rechazado

```
Fuente: evidencias/laboratorio-integrador/aws/network/01-vpc-flow-logs-20260903T044925Z.log | Render seleccionada
TIMESTAMP.UTC=20260903T044925Z
VPC_ID=vpc-08de8fd1b393184c2
=== FLOW LOG STATUS ===

-----
|                                     DescribeFlowLogs                                     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| destination| arn:aws:logs:us-east-1:ACCOUNT_REDACTED:log-group:/vpc/otel-fargate-lab-lab/flow-logs |
| id         | fl-0e70f0222979f8c3f                         |
| status     | ACTIVE                                         |
| traffic    | ALL                                            |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
=== LOG STREAMS ===

-----
|                                     DescribeLogStreams                                    |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| lastEvent | stream                                         |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1788410035000 | eni-0364e98734c9faala-all |
| 1788408679000 | eni-021074d71acf4b610-all |
| 1788408375000 | eni-0c2fadbfb6ce0cdc-all |
| 1788408222000 | eni-0e72f4149d9de9dc1-all |
| 1788407590000 | eni-0bd7b74b0cae90d0b-all |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
=== ALARM ===

-----
|                                     DescribeAlarms                                    |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| metric | RejectedFlowLogRecords |
| name   | otel-fargate-lab-lab-vpc-flow-log-rejects |
| state  | ALARM                   |
| threshold| 0.0                     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
=== RECENT EVENTS ===
2026-09-03T04:19:37 2 ACCOUNT_REDACTED eni-07138080d042a60fb 10.20.1.240 10.20.2.146 60982 8002 6 1 52
1788409177 1788409207 ACCEPT OK
2026-09-03T04:19:37 2 ACCOUNT_REDACTED eni-07138080d042a60fb 10.20.2.146 10.20.1.240 8002 60982 6 1 52
1788409177 1788409207 ACCEPT OK
2026-09-03T04:19:37 2 ACCOUNT_REDACTED eni-07138080d042a60fb 44.213.98.129 10.20.2.146 443 40320 6 18 7301
1788409177 1788409207 ACCEPT OK
2026-09-03T04:19:37 2 ACCOUNT_REDACTED eni-07138080d042a60fb 10.20.2.146 44.213.98.129 40320 443 6 18 4821
1788409177 1788409207 ACCEPT OK
2026-09-03T04:19:37 2 ACCOUNT_REDACTED eni-07138080d042a60fb 85.217.140.13 10.20.2.146 50095 53068 6 1 52
1788409177 1788409207 REJECT OK
2026-09-03T04:19:37 2 ACCOUNT_REDACTED eni-07138080d042a60fb 85.217.140.37 10.20.2.146 35321 53202 6 1 52
1788409177 1788409207 REJECT OK
2026-09-03T04:19:37 2 ACCOUNT_REDACTED eni-07138080d042a60fb 130.12.180.246 10.20.2.146 56827 5051 6 1 40
1788409177 1788409207 REJECT OK
2026-09-03T04:19:37 2 ACCOUNT_REDACTED eni-07138080d042a60fb 147.185.132.140 10.20.2.146 50692 9280 6 1 44
1788409177 1788409207 REJECT OK
2026-09-03T04:19:37 2 ACCOUNT_REDACTED eni-07138080d042a60fb 147.185.133.125 10.20.2.146 49312 48299 6 1 44
1788409177 1788409207 REJECT OK
2026-09-03T04:19:37 2 ACCOUNT_REDACTED eni-07138080d042a60fb 162.216.149.144 10.20.2.146 50578 9201 6 1 44
1788409177 1788409207 REJECT OK
2026-09-03T04:19:37 2 ACCOUNT_REDACTED eni-07138080d042a60fb 172.237.136.213 10.20.2.146 59960 50997 6 1 52
1788409177 1788409207 REJECT OK
2026-09-03T04:19:40 2 ACCOUNT_REDACTED eni-0bd7b74b0cae90d0b 10.20.1.240 10.20.2.36 8000 22574 6 5 469
1788409180 1788409209 ACCEPT OK

--- extracto literal: archivo original de 4779 líneas; se muestran líneas 1-45 ---
```

Extracto literal (líneas 1–45 de 4779): delivery ACTIVE, alarma REJECT en ALARM y registros ACCEPT/REJECT.

A.12 AWS Security Hub: estándares listos

Fuente: evidencias/laboratorio-integrador/aws/security-hub/01-standards-ready.json

Tipo: completa

A.12 AWS Security Hub: estándares listos

Fuente: evidencias/laboratorio-integrador/aws/security-hub/01-standards-ready.json | Render completa

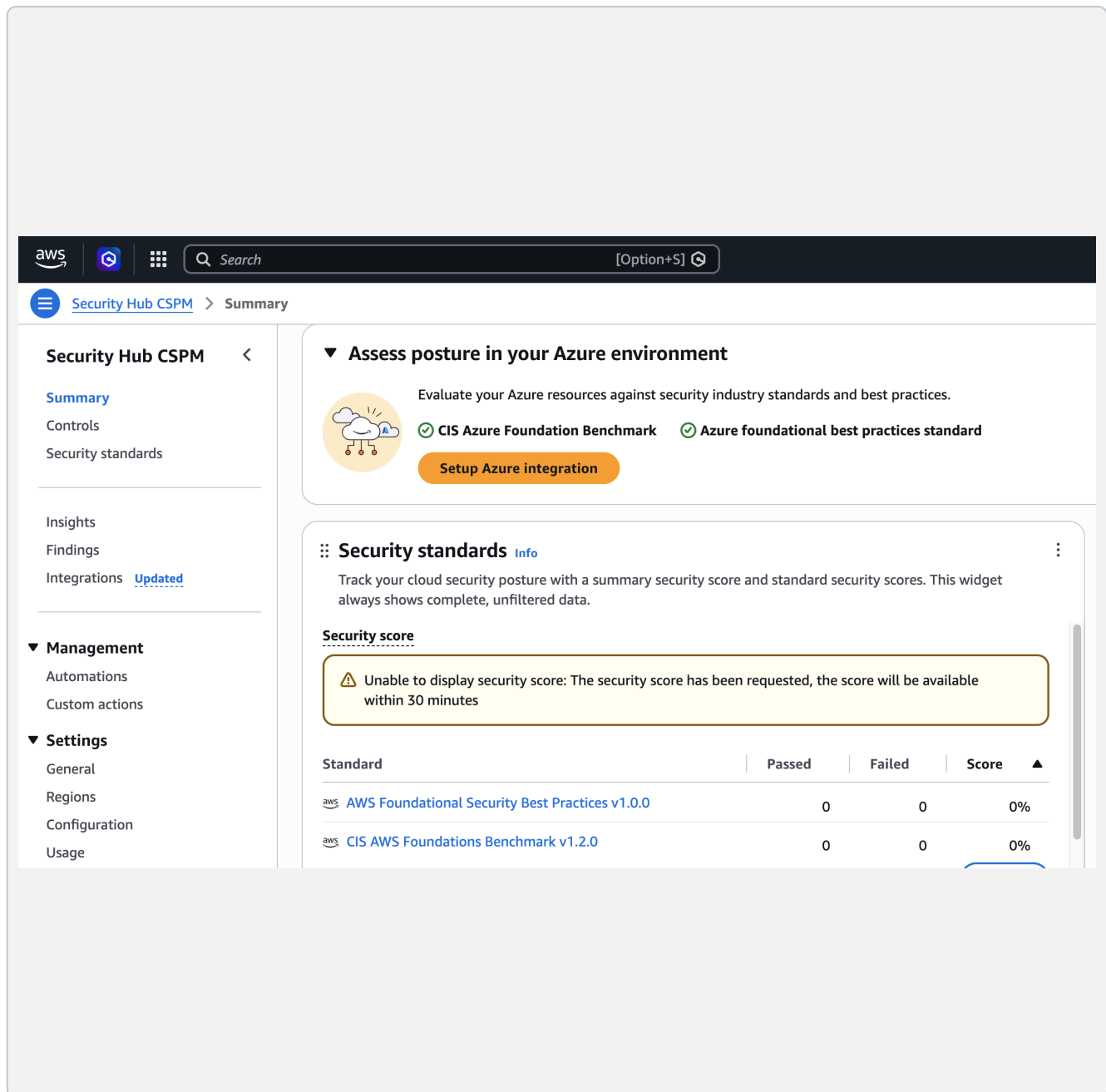
```
[
  {
    "Estado": "READY",
    "Controles": "READY_FOR_UPDATES"
  },
  {
    "Estado": "READY",
    "Controles": "READY_FOR_UPDATES"
  }
]
```

Archivo JSON literal sanitizado: los dos estándares AWS quedaron en estado READY y READY_FOR_UPDATES.

A.13 AWS Security Hub CSPM

Fuente: evidencias/laboratorio-integrador/aws/security-hub/02-security-hub-cspm-standards.png

Tipo: imagen original



The screenshot shows the AWS Security Hub CSPM console. The left sidebar contains navigation links: Summary (selected), Controls, Security standards, Insights, Findings, and Integrations (marked as Updated). Below these are sections for Management (Automations, Custom actions) and Settings (General, Regions, Configuration, Usage). The main content area is titled 'Assess posture in your Azure environment' and includes a button to 'Setup Azure integration'. Below this is a 'Security standards' section with a message indicating that the security score is pending calculation. A table lists the standards: AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0 and CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0, both showing 0% completion.

Standard	Passed	Failed	Score
 AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0	0	0	0%
 CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0	0	0	0%

Captura original de la consola: estándares AWS habilitados. El score estaba pendiente de cálculo; no se usa como evidencia de dashboard completo.

A.14 Migración y validación de esquema RDS

Fuente: evidencias/laboratorio-integrador/aws/rds/01-rds-migrator-success.log

Tipo: completa

A.14 Migración y validación de esquema RDS

Fuente: evidencias/laboratorio-integrador/aws/rds/01-rds-migrator-success.log | Render complete
RDS schema migration and validation completed successfully.

Salida literal del task puntual: RDS schema migration and validation completed successfully.

A.15 Rollback de los experimentos

Fuente: evidencias/laboratorio-integrador/aws/chaos/07-chaos-rollback-20260903T062602Z.log

Tipo: completa

A.15 Rollback de los experimentos

Fuente: evidencias/laboratorio-integrador/aws/chaos/07-chaos-rollback-20260903T062602Z.log | Render completa
TIMESTAMP.UTC=20260903T062602Z

=== ECS ROLLBACK STATUS ===

```

DescribeServices
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| desired | name | pending | rollout | running | status |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | lab-adot-collector | 0 | COMPLETED | 1 | ACTIVE |
arn:aws:ecs:us-east-1:526727148102:task-definition/lab-adot-collector:1
| 1 | otel-fargate-lab-lab-service-a | 0 | COMPLETED | 1 | ACTIVE |
arn:aws:ecs:us-east-1:526727148102:task-definition/otel-fargate-lab-lab-service-a:2
| 1 | otel-fargate-lab-lab-service-b | 0 | IN_PROGRESS | 1 | ACTIVE |
arn:aws:ecs:us-east-1:526727148102:task-definition/otel-fargate-lab-lab-service-b:4
| 1 | otel-fargate-lab-lab-data-service | 0 | IN_PROGRESS | 1 | ACTIVE |
arn:aws:ecs:us-east-1:526727148102:task-definition/otel-fargate-lab-lab-data-service:6

```

Salida literal de verificación intermedia: ADOT y Service A COMPLETED; Service B y data-service aún IN_PROGRESS en esa captura.